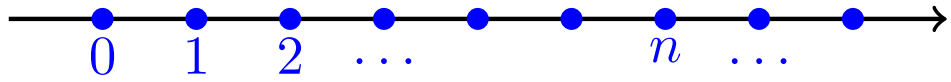
Nozioni preliminari

1.2. I numeri reali

Insiemi numerici

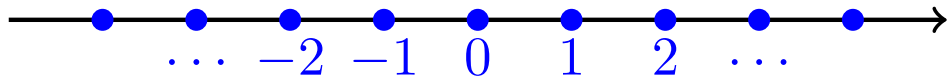
- $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \ldots\}$

  insieme dei **numeri naturali**



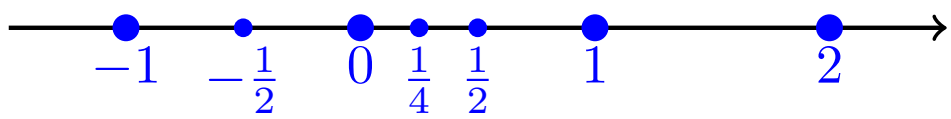
- $\mathbb{Z} = \{0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, \ldots\}$

  insieme dei **numeri interi**



- $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} \, : \, p, q \in \mathbb{Z},\, q \neq 0 \right\}$

  insieme dei **numeri razionali**



Si noti che $\dfrac{p_1}{q_1} = \dfrac{p_2}{q_2}$ se $p_1 q_2 = p_2 q_1$,

cioè la rappresentazione dei numeri razionali con le frazioni non è unica (esempio: $\frac{2}{3} = \frac{4}{6} = \frac{10}{15} = \ldots$)

Insiemi numerici

PROPR. TRANSITIVA

$a \leq b$, $b \leq c$
$\Rightarrow a \leq c$

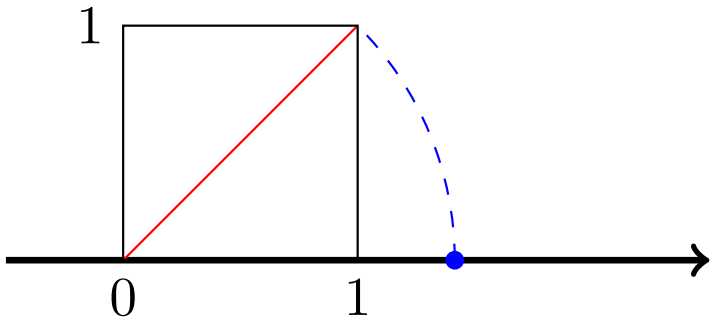
Valgono le inclusioni

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$$

(tutte le inclusioni sono strette!)

- Su questi insiemi sono definite le operazioni di **somma** e di **prodotto**
- Inoltre, abbiamo un **ordinamento totale**, ovvero la relazione $\leq$
  (per ogni coppia di numeri $a, b \in \mathbb{Q}$ si ha $a \leq b$ oppure $b \leq a$)
- Ci sono punti della retta che non possono essere rappresentati da nessun numero razionale...

Ad esempio, la lunghezza della diagonale di un quadrato di lato 1 non è espressa da alcun numero razionale!



TEOREMA $\sqrt{2}$ NON È UN NUMERO RAZIONALE

dim con $\sqrt{2}$ intendiamo la soluzione positiva dell'equazione $x^2 = 2$.

PER ASSURDO $\sqrt{2} = \frac{m}{n}$ con $m \in \mathbb{N}$, $n \in \mathbb{Z} - \{0\}$

DIFFERENZA INSIEMISTICA

Possiamo supporre che n e m siano COPRIMI (ovvero non hanno nessun fattore in comune nella fattorizzazione in primi

$\{1, 2, 3, \ldots\}$

$$x = \sqrt{2} = \frac{m}{n}$$

$$(x^2 =)\ 2 = \frac{m^2}{n^2} \iff 2n^2 = m^2$$

Quindi m e pari, ovvero $m = 2q$

(per qualche $q \in \mathbb{Z}$)

RISCRIVIAMO

$$2n^2 = (2q)^2 \iff 2n^2 = 4q^2$$

$\Leftrightarrow n^2 = 2q^2$

Quindi **n è pari** (ovvero $n = 2p$)

per qualche $p \in \mathbb{Z}$

In conclusione m e n hanno in comune il fattore 2. Onwards

($\Rightarrow$ quindi il teorema è vero) ✓

OSSERVAZIONE

perché da $2n^2 = m^2$ segue $m = 2q$?

Se m dispari: $m = 2k+1$

$m^2 = 4k^2 + 4k + 1$ (DISPARI)

$4k^2$ PARI, $4k$ PARI

Quindi se m^2 è pari, allora m pari.

PERCHÉ POSSIAMO ASSUMERE m, n COPRIMI?

Scriviamo m e n fattorizzati:

$$m = p_1^{a_1} \cdot p_2^{a_2} \cdots p_k^{a_k}$$

$$n = q_1^{b_1} \cdot q_2^{b_2} \cdots q_h^{b_h}$$

con $\begin{cases} p_i \text{ primi } \forall i \\ q_j \text{ primi } \forall j \end{cases}$ $\begin{cases} a_i \in \mathbb{N} \ \forall i \\ b_j \in \mathbb{N} \ \forall j \end{cases}$

Se m e n non fossero coprimi, allora $\exists (i,j)$ t.c. $p_i = q_j$

Supponiamo per semplicità che $a_i \leq b_j$. Allora

$$\frac{m}{n} = \frac{p_1^{a_1} \cdot \ldots \cdot p_i^{a_i} \cdots p_k^{a_k}}{q_1^{b_1} \cdots q_j^{b_j} \cdots q_h^{b_h}} \rightsquigarrow \frac{\cdots}{\cdots q_j^{b_j - a_i} \cdots}$$

Dopo questa operazione il fattore comune $p_i = q_5$ sparisce dal numeratore

Ripetendo questa operazione un numero finito di volte si eliminano tutti i fattori comuni.

Rappresentazione decimale

$0,999999$ è equivalente 01

Ogni numero razionale si può rappresentare in **forma decimale**: ad esempio

$$\frac{1}{2} = 0,5 \qquad \frac{3}{4} = 0,75 \qquad \frac{1}{3} = 0,3333\ldots = 0,\bar{3} \qquad \frac{1}{7} = 0,\overline{142857}$$

- In generale, *ogni numero razionale $x \in \mathbb{Q}$ si può rappresentare con un* ***allineamento decimale limitato*** *o* ***periodico***

$$x = \pm p, \alpha_1\alpha_2\ldots\alpha_n\ldots \qquad \left(\text{cioè } x = \pm\left(p + \frac{\alpha_1}{10} + \frac{\alpha_2}{10^2} + \ldots + \frac{\alpha_n}{10^n} + \ldots\right)\right)$$

  dove o solo un numero finito di cifre decimali α_i è diverso da zero, oppure da un certo punto in poi un blocco di un numero finito di cifre decimali è ripetuto indefinitamente.

- Viceversa, *ogni allineamento decimale limitato o periodico individua un numero razionale.*

Possiamo però costruire allineamenti decimali che non sono né limitati, né periodici:

$0,1011011101111011111\ldots$ (2, 3, 4, 5, ...)

QUESTA RAPPRESENTA UN NUMERO IN $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$

I numeri reali

Definizione (numeri reali)

Definiamo l'insieme $\mathbb{R}$ dei **numeri reali** come l'insieme di tutti i possibili allineamenti decimali.

- $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$
- Sull'insieme dei numeri reali $\mathbb{R}$ si possono estendere le operazioni di somma e di prodotto che avevamo in $\mathbb{Q}$, così come l'ordinamento totale $\leq$.
- Un numero reale si rappresenta come allineamento decimale del tipo

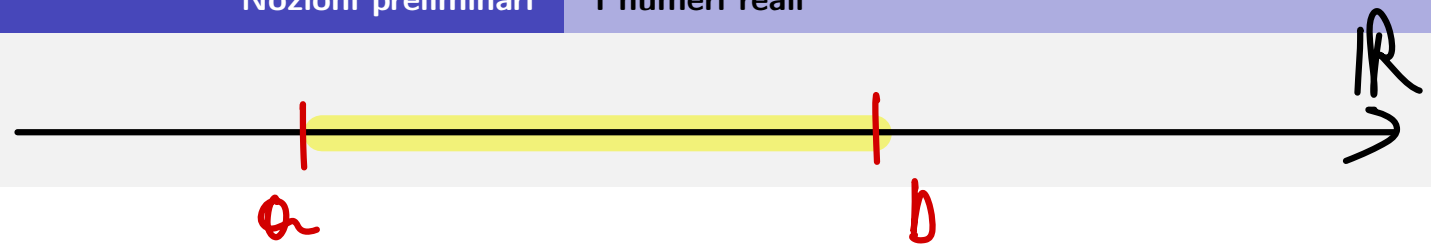
$$x = \pm p, \alpha_1\alpha_2\alpha_3 \dots \alpha_n \dots \qquad \text{con } p \in \mathbb{N},\ \alpha_1, \alpha_2, \dots \in \mathbb{N},\ 0 \leq \alpha_i \leq 9.$$

Il significato di questa scrittura è il seguente: nel caso $x > 0$, si ha che

$$p, \alpha_1\alpha_2 \dots \alpha_n \leq x < p, \alpha_1\alpha_2 \dots \alpha_n + \frac{1}{10^n} \qquad \text{per ogni } n \in \mathbb{N}.$$

$0,57431\dots \leq 0,57432\dots$

Intervalli



Definizione (intervalli)

Dati due numeri reali $a, b \in \mathbb{R}$, con $a < b$, si pone:

$(a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$ intervallo **aperto**

$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$ intervallo **chiuso**

$(a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\}$ aperto in a, chiuso in b

$[a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}$ aperto in b, chiuso in a

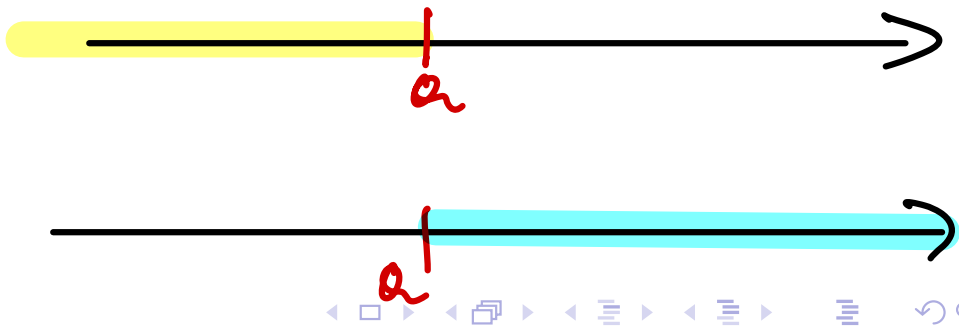
Gli intervalli precedenti sono intervalli **limitati**. Intoduciamo una notazione anche per gli intervalli **illimitati** (cioè le semirette):

$(-\infty, a) = \{x \in \mathbb{R} : x < a\}$

$(-\infty, a] = \{x \in \mathbb{R} : x \leq a\}$

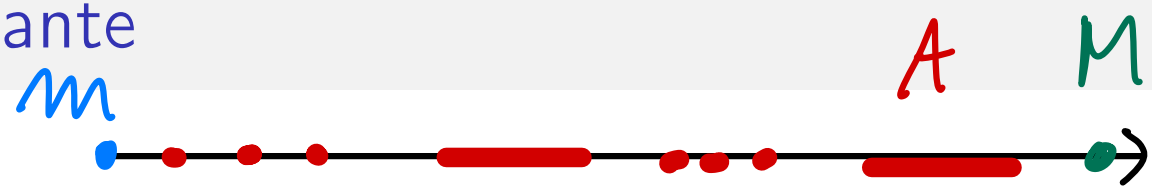
$(a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} : x > a\}$

$[a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} : x \geq a\}$



Maggiorante/minorante

Sia $A \subset \mathbb{R}$, $A \neq \varnothing$.



Definizione (maggiorante/minorante)

- Un elemento $M \in \mathbb{R}$ si dice **maggiorante** per A se

$$x \leq M \qquad \forall x \in A.$$

- Un elemento $m \in \mathbb{R}$ si dice **minorante** per A se

$$x \geq m \qquad \forall x \in A.$$

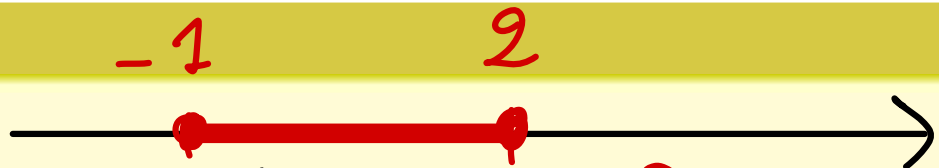
Definizione (insieme limitato/illimitato)

- A si dice **limitato superiormente** se ammette almeno un maggiorante.
- A si dice **limitato inferiormente** se ammette almeno un minorante.
- A si dice **limitato** se è limitato sia superiormente che inferiormente.

Esempi

Esempio

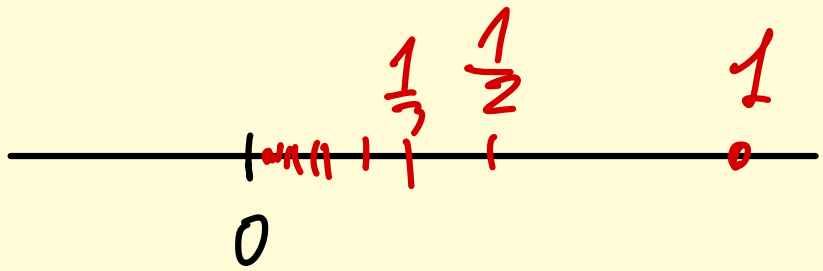
- $A = [-1, 2]$



maggioranti per $A := [2, +\infty)$. minor. $(-\infty, -1]$

$\Rightarrow$ A è limitato

- $A = (0, +\infty)$
- $A = (-\infty, 2]$
- $A = \{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \ldots, \frac{1}{n}, \ldots\}$

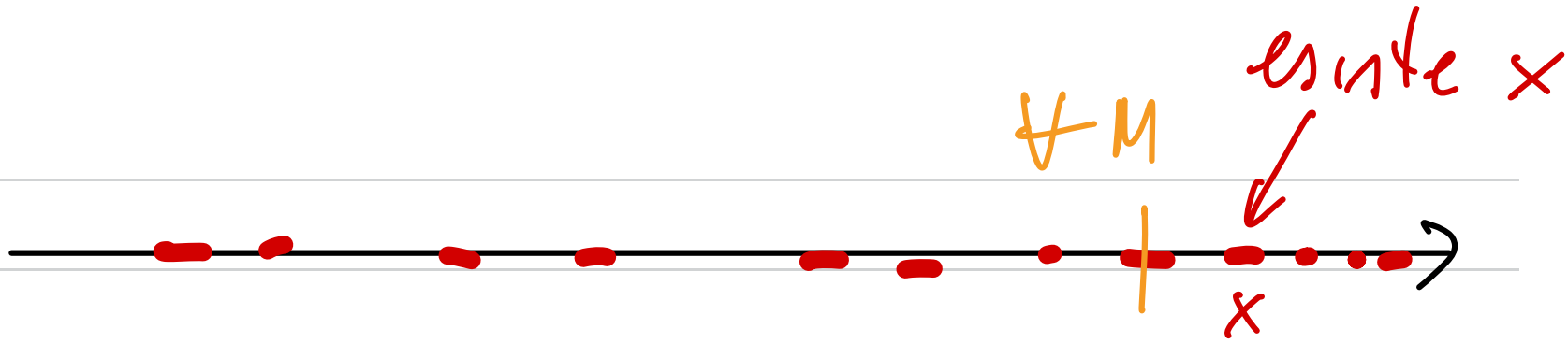


Esercizio: scrivere in simboli matematici la definizione di insieme *illimitato superiormente*, negando la condizione di limitatezza.

MAGGIORANTE

A limitato superiormente $\Leftrightarrow \exists M \in \mathbb{R} : (\forall x \in A,\ x \leq M)$

A illimitato superiormente $\Leftrightarrow \forall M \in \mathbb{R},\ (\exists x \in A : x > M)$


esiste x
∀ M
x

Massimo/minimo

Sia $A \subset \mathbb{R}$, $A \neq \varnothing$.

Definizione (massimo/minimo)

Un elemento $M \in \mathbb{R}$ si dice **massimo** per A se

- M è un maggiorante per A (cioè $x \leq M$ per ogni $x \in A$);
- $M \in A$.

(il più grande tra gli elem. di A)

Un elemento $m \in \mathbb{R}$ si dice **minimo** per A se

- m è un minorante per A (cioè $x \geq m$ per ogni $x \in A$);
- $m \in A$.

(il più piccolo tra gli elem. di A)

- Anche se un insieme è limitato superiormente (inferiormente), il massimo (minimo) può non esistere.
- Massimo e minimo, se esistono, sono unici (dimostratelo!). (PER ASSURDO)

Estremo superiore/inferiore

Definizione (estremo superiore/inferiore)

Sia $A \subset \mathbb{R}$, $A \neq \varnothing$.

- Un elemento $\bar{x} \in \mathbb{R}$ si dice **estremo superiore** di A (in simboli $\bar{x} = \sup A$) se $\bar{x}$ è il più piccolo dei maggioranti di A:

(MINIMO)

$$\sup A = \min\{M \in \mathbb{R} : M \text{ è maggiorante di } A\}.$$

- Un elemento $\underline{x} \in \mathbb{R}$ si dice **estremo inferiore** di A (in simboli $\underline{x} = \inf A$) se $\underline{x}$ è il più grande dei minoranti di A:

(MASSIMO)

$$\inf A = \max\{m \in \mathbb{R} : m \text{ è minorante di } A\}.$$

Nota bene: la definizione di estremo superiore ha senso se esiste almeno un maggiorante, cioè se l'insieme A è limitato superiormente. Poniamo allora:

$$\text{se } A \text{ non è limitato superiormente} \implies \sup A = +\infty$$

$$\text{se } A \text{ non è limitato inferiormente} \implies \inf A = -\infty$$

CHE PROPRIETÀ HA L'ESTREMO SUPERIORE M DI UN INSIEME A?

- è un maggiorante

(1) $\forall\, x \in A,\ x \leq M$

- nessun elemento strettamente più piccolo di M può essere un maggiorante

(2) $\forall\, N < M,\ \exists\, x \in A : x > N$

CHE PROPRIETÀ HA L'ESTREMO INFERIORE m DI UN INSIEME A?

- è un minorante

(3) $\forall\, x \in A,\ x \geq m$

- nessun elemento strettamente più grande di m può essere un minorante

(4) $\forall\, n > m,\ \exists\, x \in A : x < n$

Estremo superiore/inferiore

10:37

Alcune proprietà di estremo superiore/inferiore:

- Se esiste il massimo $M = \max A$ di un insieme A, allora $\sup A = M$
- Se esiste l'estremo superiore $\sup A$ di un insieme A, non è detto che esista il massimo di A; se però $\sup A \in A$, allora esiste il massimo di A e $\sup A = \max A$.

Similmente per estremo inferiore e minimo:

- Se esiste il minimo $m = \min A$ di un insieme A, allora $\inf A = m$
- Se esiste l'estremo inferiore $\inf A$ di un insieme A, non è detto che esista il minimo di A; se però $\inf A \in A$, allora esiste il minimo di A e $\inf A = \min A$.

Esempio

- $A = [-1, 2)$
- $A = (0, +\infty)$
- $A = \{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \ldots, \frac{1}{n}, \ldots\}$

$\sup(A) = \max(A) = 1$.
$\inf(A) = 0 \Rightarrow$ MOSTRARE (3) e (4)

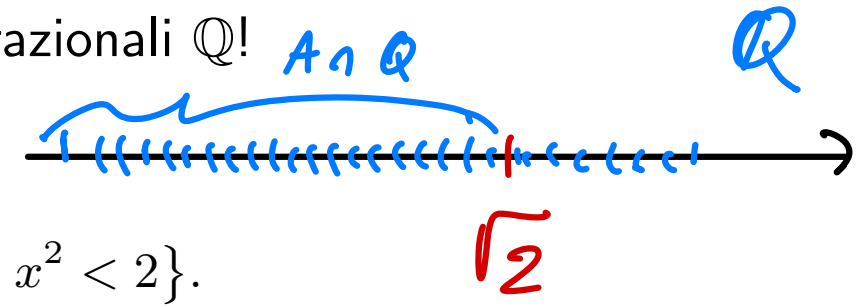
Assioma di completezza dei numeri reali

Assioma di completezza di $\mathbb{R}$

Sia $A \subset \mathbb{R}$, $A \neq \varnothing$. Se A è limitato superiormente, allora

$$\exists \sup A \in \mathbb{R}.$$

Questa è la proprietà fondamentale che differenzia $\mathbb{R}$ da $\mathbb{Q}$: l'assioma di completezza *non vale* nell'insieme dei numeri razionali $\mathbb{Q}$!



Per capirne il significato, consideriamo l'insieme

$$A = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 0,\ x^2 < 2\}.$$

L'assioma di completezza ci dice che esiste un numero reale $\bar{x} \in \mathbb{R}$ tale che $\bar{x} = \sup A$. Ma chi è $\bar{x}$? Usando le proprietà di $\mathbb{R}$, si può far vedere che:

- non può essere $\bar{x}^2 < 2$, o $\bar{x}$ non sarebbe un maggiorante;
- non può essere $\bar{x}^2 > 2$, o ci sarebbe un maggiorante più piccolo di $\bar{x}$.

Assioma di completezza dei numeri reali

Rivediamo cosa abbiamo ottenuto:

per l'assioma di completezza, esiste $\bar{x} \in \mathbb{R}$ tale che $\bar{x}^2 = 2$!

Questa proprietà *non vale* in $\mathbb{Q}$: abbiamo visto che non esiste alcun numero razionale $x \in \mathbb{Q}$ tale che $x^2 = 2$. Tale numero è ottenuto come l'estremo superiore dell'insieme

$$A = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 0,\, x^2 < 2\}, \qquad \text{cioè } \sqrt{2} := \sup A\,.$$

Dal punto di vista geometrico, l'assioma di completezza corrisponde al fatto che ogni punto della retta reale corrisponde ad un numero reale.

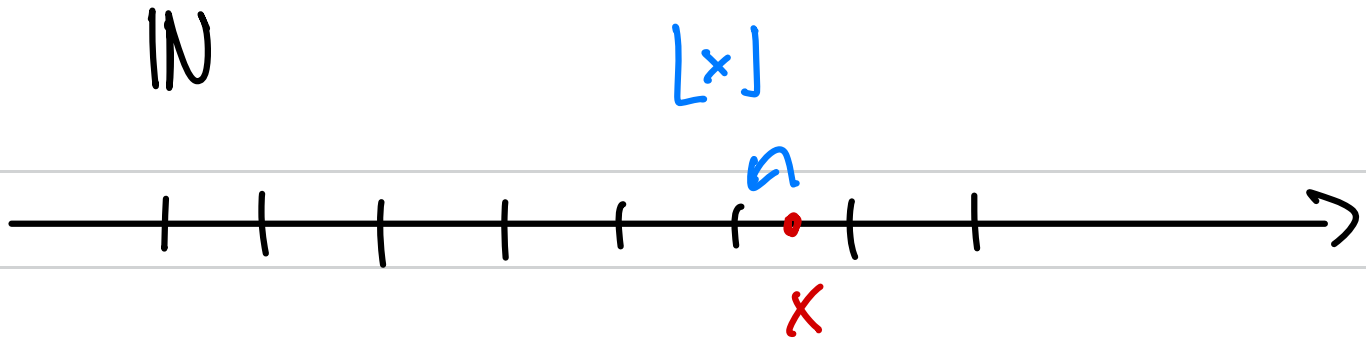
Definizione (parte intera)

Dato un numero reale $x \in \mathbb{R}$, definiamo la sua **parte intera** come

$$\lfloor x \rfloor := \sup\{y \in \mathbb{Z} : y \leq x\}.$$

$x = 7{,}312 \Rightarrow \lfloor x \rfloor = 7$

$x = -7{,}312 \Rightarrow \lfloor x \rfloor = -8$


ℕ
⌊x⌋
n
x

La proprietà di Archimede

Proprietà di Archimede

L'insieme dei numeri naturali $\mathbb{N}$ non è superiormente limitato:

$$\sup \mathbb{N} = +\infty.$$

L'enunciato è equivalente a

$$\forall\, x \in \mathbb{R} \quad \exists\, n \in \mathbb{N} \quad \text{tale che} \quad n > x.$$

Dimostrazione.

La proprietà di Archimede

Esercizio: sia $x \in \mathbb{R}$ un numero reale tale che

$$x \leq \frac{1}{n} \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

OVVERO SIA x UN MINORANTE DELL'INS. $A = \{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots\}$

Dimostrare, usando la proprietà di Archimede, che allora $x \leq 0$.

p.a. (per assurdo) - Supponiamo $x > 0$.

Siccome $x \leq \frac{1}{n}$ $\forall n \in \mathbb{N}$, $\frac{1}{x} \geq n$ $\forall n \in \mathbb{N}$

OVVERO $\frac{1}{x}$ è MAGGIORANTE PER $\mathbb{N}$.

QUESTO CONTRADDICE PROP. ARCHIMEDE

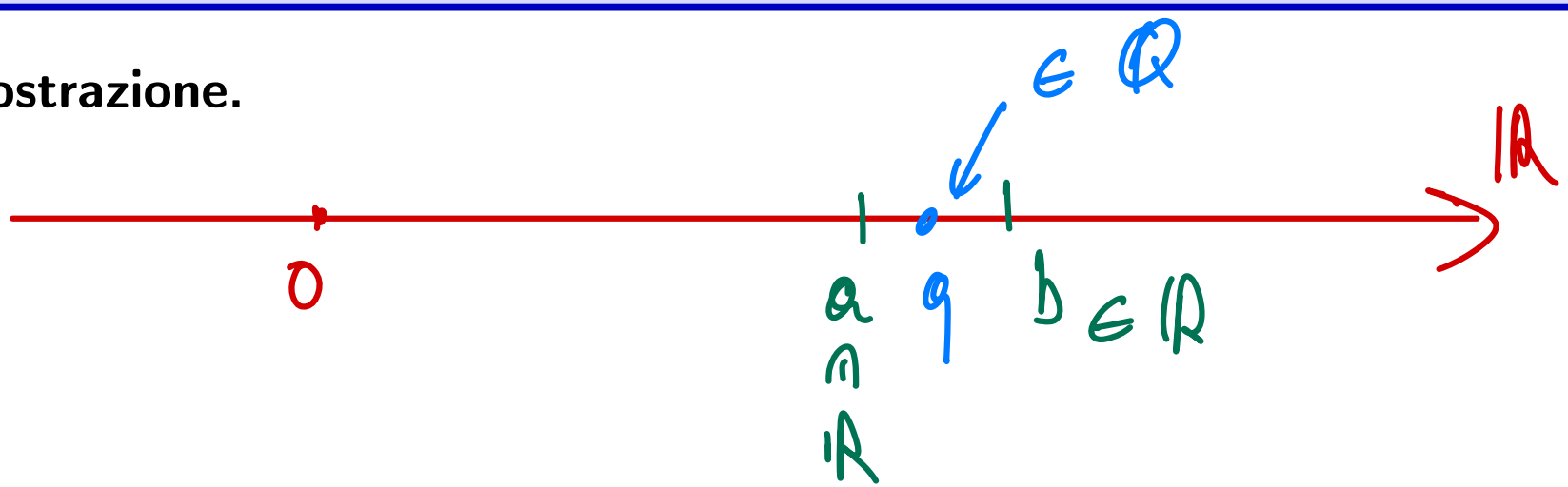
QUI ABBIAMO USATO $x > 0$

Densità di $\mathbb{Q}$ in $\mathbb{R}$

Proprietà di densità di $\mathbb{Q}$ in $\mathbb{R}$

Dati $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$, esiste un numero razionale $q \in \mathbb{Q}$ tale che $a < q < b$.

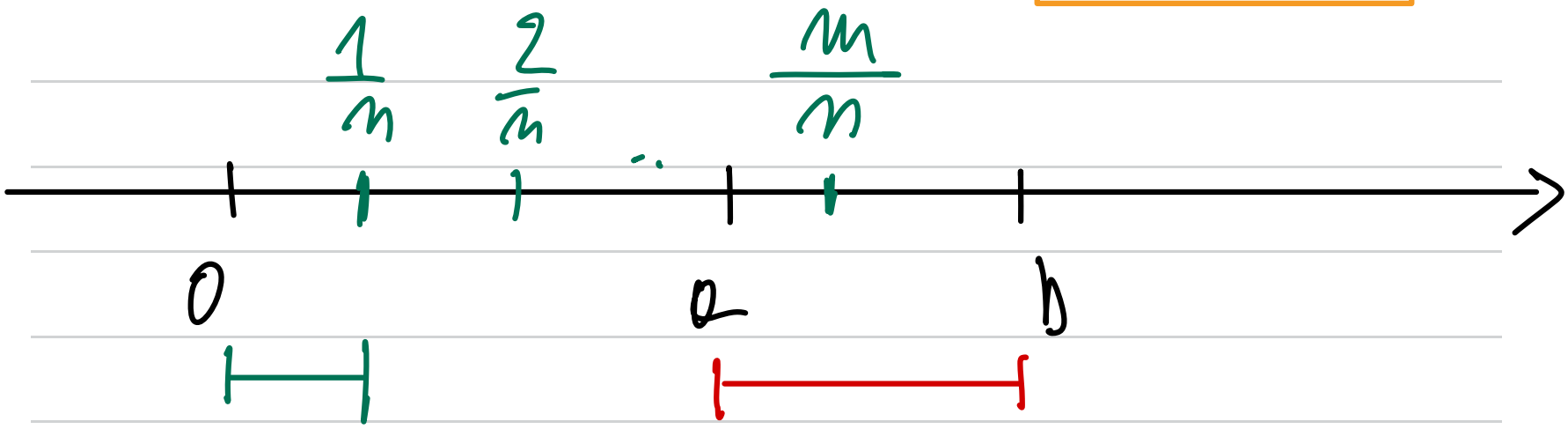
Dimostrazione.



dim per brevità poniamo assumere $\begin{cases} a>0 \\ b>0 \end{cases}$

$a < b$, ovvero $b-a > 0 \Rightarrow \dfrac{1}{b-a} > 0$

PROPR. ARCHIMEDE $\Longrightarrow$ $\exists\, n \in \mathbb{N}$ t.c. $n > \dfrac{1}{b-a}$



Quindi $\boxed{\frac{1}{n} < b - a}$

Quindi dopo un certo numero m di "passi" lunghi $\frac{1}{n}$, ci si ritrova all'interno dell'intervallo (a, b)

ovvero $a < \frac{m}{n} < b$

(fine della dimostrazione) □

Esercizi su estremo superiore/inferiore

Per verificare che un numero $\bar{x}$ è l'estremo superiore di un insieme A, si tratta di verificare due condizioni:

a. $\bar{x}$ è un maggiorante di A;

b. ogni altro numero $x < \bar{x}$ *non* è un maggiorante di A.

Esempio

- $A = \left\{ \frac{1}{n} \, : \, n = 1, 2, \ldots \right\}$

Esercizi su estremo superiore/inferiore

Esempio

- $C = \left\{ \frac{2n+1}{n+1} : n \in \mathbb{N} \right\} = \left\{ 1, \frac{3}{2}, \frac{5}{3}, \frac{7}{4}, \frac{9}{5}, \dots \right\}$

CHI È L'ESTREMO SUPERIORE M DI C?

VOGLIAMO MOSTRARE CHE M = 2.

(PROSSIMO FOGLIO

- $D = \left\{ n\cos(\pi n) : n = 1, 2, \dots \right\}$

- 2 È MAGGIORANTE PER C

VOGLIAMO MOSTRARE $2 \geq \frac{2n+1}{n+1}$ $\forall n \in \mathbb{N}$

$$\frac{2n+1}{n+1} = \frac{(2n+2)-1}{n+1} = \frac{2(n+1)}{n+1} - \frac{1}{n+1}$$

$$= 2 - \frac{1}{n+1} \leq 2$$

$\frac{1}{n+1} > 0$

- 2 È IL PIÙ PICCOLO DEI MAGGIORANTI

Sia $M < 2$. Sia $a := 2 - M > 0$

$\Longrightarrow$ PROP. ARCHIM. $\exists\, n \in \mathbb{N}$ t.c. $n > \frac{1}{a}$

$\Rightarrow n+1 > \frac{1}{a} \Rightarrow \frac{1}{n+1} < a$

$\Longrightarrow \boxed{\frac{2n+1}{n+1}} = 2 - \frac{1}{n+1} \boxed{>} 2 - a = \boxed{M}$

$\boxed{\frac{2n+1}{n+1}} \in C$ (SLIDE PRECEDENTE)

$\Rightarrow M$ non è MAGGIORANTE